

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Veterinaria+

Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria

Documento: Planteamiento, Requerimientos y Casos de Uso

Materia: Ingeniería de Software II

Profesor: Ing. Julio César Sarandigua Quintero

Repositorio: github.com/johan-bm/veterinaria-plus

1. Planteamiento del Problema

Las clínicas veterinarias pequeñas y medianas suelen operar con hojas de cálculo, agendas en papel o sistemas no integrados para gestionar pacientes, citas e historiales clínicos. Esta forma de trabajo genera pérdida de información clínica relevante, conflictos al agendar citas, falta de trazabilidad en los tratamientos prescritos y dificultad para controlar el inventario de medicamentos.

Problemas identificados

- **Gestión de citas:** colisiones de horario entre pacientes de un mismo veterinario por falta de validación automática de disponibilidad.
- **Historial clínico:** la información de cada mascota queda dispersa entre visitas, sin un registro centralizado y ordenado cronológicamente.
- **Inventario de medicamentos:** no existe control de stock ni alertas cuando un medicamento está por agotarse.
- **Trazabilidad de tratamientos:** no hay vínculo claro entre la consulta, el diagnóstico y los medicamentos prescritos.

Solución propuesta: Veterinaria+ centraliza la gestión de propietarios, mascotas, veterinarios, citas, historiales clínicos y medicamentos en una única aplicación web con arquitectura en capas (Modelo-Vista-Controlador), base de datos relacional PostgreSQL, validaciones de negocio y una interfaz multilenguaje (español, inglés y francés) construida con Thymeleaf y Bootstrap.

2. Requerimientos Funcionales

Los siguientes requerimientos funcionales (RF) están implementados y verificados mediante pruebas unitarias en el código fuente del proyecto.

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-01	El sistema permite registrar, editar y eliminar mascotas con sus datos y propietario asignado.	Alta
RF-02	El sistema permite registrar y gestionar propietarios con sus datos de contacto.	Alta
RF-03	El sistema permite agendar citas veterinarias validando la disponibilidad de horario del veterinario, evitando solapamientos.	Alta
RF-04	El sistema permite registrar el historial clínico de cada mascota por consulta (síntomas, diagnóstico y notas), y prescribir tratamientos asociados.	Alta
RF-05	El sistema permite gestionar el catálogo de medicamentos y su stock disponible, descontando unidades al prescribirlos.	Media
RF-06	El sistema permite buscar mascotas por nombre, especie o propietario.	Alta
RF-09	El sistema genera reportes de citas por período y estadísticas por estado de consulta.	Media
RF-10	El sistema soporta internacionalización en español, inglés y francés (i18n), persistiendo la preferencia de idioma en una cookie.	Media
RF-11	El sistema valida todos los formularios de entrada y muestra mensajes de error descriptivos y traducidos.	Alta
RF-12	El sistema permite identificar medicamentos cuyo stock esté por debajo del mínimo configurado.	Baja

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento No Funcional	Criterio de aceptación
RNF-01	Calidad de código	Cobertura de pruebas unitarias verificada automáticamente con JaCoCo en cada build.
RNF-02	Mantenibilidad	Código modular organizado en capas (modelo, repositorio, servicio, controlador) aplicando patrones de diseño documentados.
RNF-03	Internacionalización	Soporte completo ES/EN/FR sin textos fijos en el código fuente; 90 claves de traducción por idioma.
RNF-04	Portabilidad	Despliegue reproducible con Docker Compose (aplicación + PostgreSQL) en cualquier host.
RNF-05	Disponibilidad	Verificación de estado del servicio expuesta vía Spring Boot Actuator (/actuator/health).
RNF-06	Integración continua	Pipeline automatizado en GitHub Actions que ejecuta build, pruebas y verificación de cobertura en cada push.

3. Casos de Uso

El sistema contempla dos actores principales: el **Recepcionista**, responsable de la gestión de propietarios, mascotas y citas; y el **Veterinario**, responsable del historial clínico, diagnóstico, tratamiento y control del catálogo de medicamentos.

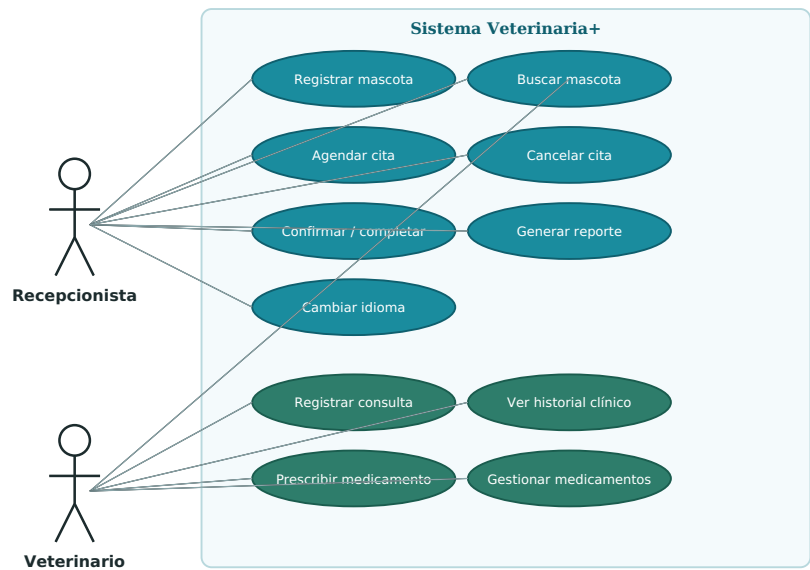


Figura 1. Diagrama de casos de uso — Veterinaria+

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-01	Registrar mascota	Recepcionista	Alta de una nueva mascota con sus datos y el propietario al que pertenece.
CU-02	Agendar cita	Recepcionista	Crear una cita verificando que no exista solapamiento de horario con otra cita del mismo veterinario.
CU-03	Cancelar cita	Recepcionista	Cancelar una cita existente, registrando el motivo de cancelación.
CU-04	Buscar mascota	Recepcionista / Veterinario	Búsqueda de mascotas por nombre, especie o nombre del propietario.
CU-05	Registrar consulta	Veterinario	Documentar síntomas, diagnóstico y notas de una consulta, lo que marca la cita como completada.
CU-06	Ver historial clínico	Veterinario	Consultar el historial completo y ordenado cronológicamente de las visitas de una mascota.
CU-07	Prescribir medicamento	Veterinario	Asociar uno o más medicamentos a un tratamiento, descontando automáticamente su stock.
CU-08	Gestionar medicamentos	Veterinario	Alta, edición y baja del catálogo de medicamentos, incluyendo el control de stock.
CU-09	Generar reporte	Recepcionista	Obtener un reporte de citas por período con estadísticas agrupadas por estado.
CU-10	Cambiar idioma	Cualquier usuario	Alternar la interfaz entre español, inglés y francés; la preferencia se conserva en una cookie.